

PHOENIX — Sistema di Rilevamento Incendi Boschivi per la Sicilia

Briefing per Partenariato con INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia)

Versione del documento: 1.2 (sostituisce 1.1 del 25 maggio 2026) **Data preparazione:** 26 maggio 2026 (revisione post-audit) **Punto di contatto:** Gaetano Zambito — folderdj@gmail.com — +39 366 545 0598 **Casella di progetto:** adrwildfi@gmail.com **Preparato da:** Team PHOENIX ADR (Alessandria della Rocca, Sicilia) **Licenza:** CC-BY 4.0 (dati) / MIT (codice) — apertura totale al riuso accademico e alla citazione **Sistema live:** <https://adr-wildfire.com/> **Codice open-source:** <https://github.com/markl02us/persistent-thermal-sources-sicily> **DOI del catalogo dei falsi positivi:** 10.5281/zenodo.20369891

SINTESI ESECUTIVA

Il punto centrale, in apertura

PHOENIX è un sistema multi-sensore per il rilevamento di incendi boschivi e di condizioni pre-incendio, attivo sull'intera Sicilia, gestito da un team di volontariato grassroots composto da due persone con base ad Alessandria della Rocca (provincia di Agrigento). Richiediamo una collaborazione operativa con l'INGV — non finanziamenti, non esclusività, non una partnership commerciale — costruita attorno a **quattro scambi di dati specifici** che né noi né l'INGV possiamo produrre da soli e che migliorano materialmente la qualità degli allerta incendio per gli agricoltori e i residenti rurali siciliani.

Cosa chiediamo all'INGV:

- Catalogo delle anomalie termiche dell'Etna** — Il catalogo continuo delle anomalie termiche rilevate dall'INGV sui crateri sommitali e sulle bocche di fianco. Oggi PHOENIX semplicemente maschera un raggio di 15 km attorno alla sommità dell'Etna come zona di esclusione perché non riusciamo a distinguere un vero incendio boschivo sui fianchi dell'Etna (che si verificano realmente in vegetazione di pino e ginestra) dal rumore termico vulcanico di fondo. La sorveglianza esistente dell'INGV distingue routinariamente questi segnali. Un feed in tempo reale o quasi (anche solo un dump JSON giornaliero di "ubicazioni delle bocche attive + classi di intensità") sbloccherebbe per la prima volta il rilevamento di veri incendi sull'Etna.
- Contesto fire-weather co-localizzato con le stazioni sismiche** — La rete sismica INGV include molte stazioni in terreno pyroclastico/fire-prone remoto. Le condizioni meteorologiche locali in quei siti (dove strumentati) aiuterebbero il nostro modello di prior di ignizione a fare qualcosa che non possiamo fare dai soli dati meteorologici a griglia.
- Previsioni di tephra e pennacchio di cenere** — Le previsioni INGV di dispersione della cenere vulcanica influenzano direttamente la nostra logica di rilevamento fumo. Un pennacchio vulcanico di cenere appare come fumo da incendio a un modello YOLO

addestrato sul fumo di incendi boschivi. Pre-posizionare una prior "non classificare come fumo da incendio se la previsione di cenere copre quest'area" eliminerebbe una modalità significativa di falso positivo.

4. **Atlante storico di interazione incendio-vulcano** — Il record istituzionale INGV degli incendi innescati da colate laviche, eventi piroclastici e cambiamenti di infiammabilità dei depositi di cenere è unico al mondo. Non abbiamo equivalenti. Un dump in sola lettura (anche solo per 1980-2020) ancorerebbe le nostre prior stagionali e le nostre regole di valutazione degli eventi.

Cosa offriamo all'INGV in cambio:

- Accesso libero, aperto e in tempo reale all'intero flusso di dati PHOENIX (REST/STAC/RSS/CSV/GeoJSON) su adr-wildfire.com — già licenziato CC-BY 4.0.
- Pubblicazione peer-reviewed co-autorata quando i metodi congiunti raggiungeranno la maturità. Ricercatori INGV-Sicilia e INGV-Catania benvenuti come autori principali o co-principali.
- Uso gratuito del nostro compute DGX-class per analisi congiunte (attualmente 18+ demoni di polling live, pipeline SAR NISAR L-band con autenticazione NASA Earthdata, ingestione MTG-FCI / MTG-LI, fusione multi-satellite joint Dozier, verifica fumo YOLO, previsione di ignizione Hawkes).
- Catalogo citabile dei falsi positivi (DOI Zenodo 10.5281/zenodo.20369891) delle sorgenti termiche persistenti in Sicilia — già utile a chiunque lavori sul telerilevamento siciliano.
- **Riproducibilità totale (rilasciato 26-05-2026):** snapshot pubblici giornalieri a `/data/snapshots/YYYY-MM-DD/` (input grezzi + grades pubblicati + checksum SHA-256), reproducer standalone `scripts/regrade.py` (verificato zero mismatch contro i grades pubblicati su 2.172 eventi), bootstrap di distribuzione nulla a `/api/null_bootstrap` (pubblichiamo la nostra stessa falsificazione — p-value attuale = 1,00 vs casuale), e intervallo di confidenza Wilson al 95% su ogni claim di precisione. L'INGV può fare audit end-to-end di qualunque numero su `/wins.html` dai pull grezzi FIRMS / EUMETSAT / VVF senza contattarci.

Chi siamo, onestamente:

PHOENIX è gestito da un piccolo team di volontariato, tutti con lavori a tempo pieno. Il rappresentante siciliano e punto di contatto per l'INGV è **Gaetano Zambito** — basato a Milano durante la settimana, rientra ad Alessandria della Rocca per pochi giorni al mese, attualmente sta completando la laurea universitaria. La corrispondenza di progetto è benvenuta alla sua email diretta (folderdj@gmail.com), al suo cellulare italiano (+39 366 545 0598), e alla casella di gruppo del progetto (adrwildfi@gmail.com). Il lato ingegneristico-tecnico del progetto — ingestione dati satellitari, infrastruttura AI/ML, e operazioni del compute di classe DGX — è guidato da un contribuente tecnico ADR-affiliato separato; quel ruolo non viene volutamente nominato pubblicamente qui. Non siamo una startup, non abbiamo intenti commerciali, nessuna raccolta fondi, nessuna richiesta di esclusività. I costi (compute, internet, hardware dei sensori di terra) sono sostenuti personalmente dai membri del team ADR-affiliati come contributo alla comunità.

Perché ora:

Nell'anno appena trascorso, un incendio residenziale fatale ad Alessandria della Rocca ha tolto la vita a un residente e ha rischiato di causare ulteriori danni a causa di materiali pericolosi all'interno della casa. Riferimento: <https://www.youtube.com/watch?v=kgDIhftHQM>. Alessandria della Rocca è una piccola comunità quasi interamente agricola

dell'entroterra siciliano dove il rischio annuale di incendi boschivi minaccia sia vite che mezzi di sostentamento. La nostra motivazione è prevenire la ripetizione di tragedie — non la pubblicazione accademica, non il rilevamento commerciale-come-servizio, non la costruzione di un marchio. Stiamo pubblicando dati in modo pubblico e aperto in modo che tutti nella regione ne traggano beneficio, inclusi i ricercatori dell'INGV se utile a loro.

Cosa consegnamo:

- Un sistema PHOENIX live già in funzione 24/7 con 18+ demoni di dati satellitari e citizen-data attivi, che copre l'intera Sicilia e un AOI specifico di Alessandria della Rocca + Agrigento.
- Una roadmap che copre sensori di terra (telecamere PTZ + telecamere ad ampio angolo + hub LoRa su hardware Pi 5 + Hailo-8 26 TOPS), sensori di incendio domestico via LoRa per allerta precoce residenziale (motivati dall'incendio fatale citato sopra), e un sensore VOC pre-ignizione sperimentale montato su pali.
- Un piano di consegna a 12 / 24 / 36 mesi che rispetteremo nonostante il vincolo dei due-persone, perché abbiamo già consegnato il sistema centrale.
- Un changelog pubblico su adr-wildfire.com per ogni modifica ad algoritmi, soglie o maschere — con la motivazione pubblicata accanto alla modifica. Ritrattazioni pubbliche quando scopriamo di aver pubblicato dati che si sono rivelati errati.

Perché questa proposta — non un contratto o un RFP:

Operiamo come un progetto grassroots di civic-tech. L'INGV è un'istituzione scientifica seria. Vi approcciamo con la convinzione che, anche alla nostra scala limitata, abbiamo **già costruito e reso pubblica** una sostanziale capacità di rilevamento incendi per la Sicilia che è onesta sui propri limiti e che qualsiasi ricercatore sicilia-centrico potrebbe trovare utile. Speriamo che la troviate abbastanza interessante per condividere con noi quattro specifiche tipologie di dati. Se sì: ditemi di cosa avete bisogno dalla nostra parte. Se no: il sistema rimane attivo e utile per tutti indipendentemente.

[image]

Figura: Area operativa siciliana di PHOENIX — AOI (sicily_full, agrigento), città principali, centri vulcanici (maschera di esclusione Etna 15 km), e l'incendio confermato non rilevato di Alessandria della Rocca del 24-05-2026.

Tabelle riassuntive di sintesi

Attualmente live (validato al 25 maggio 2026)

Componente	Stato	Note
Servizio web di produzione	LIVE	https://adr-wildfire.com/ , HTTP 200 in 0,4 s, gunicorn su DGX, Tailscale

Demoni di dati satellitari	21 attivi	FIRMS (4 piattaforme), MTG-FCI, MTG-AF-L2, MTG-LI, SLSTR FRP, verificatore di cicatrici Sentinel-2, rilevamento di cambiamento SAR Sentinel-1 (rilasciato 25-05-2026), NISAR L-band SAR (rilasciato 25-05-2026), TROPOMI HCHO, OSINT pubblico OroraTech (rilasciato 25-05-2026), worldcover, modis_viirs_sar, telecamere meteo, CEMS EFFIS RDA, notizie ANSA, RSS notizie italiane, Reddit + Mastodon, verificatore fumo YOLO, joint Dozier (FCI + SLSTR + S-2), previsione ignizione Hawkes
Livello di verifica	LIVE (attualmente degradato)	Verificatore di cicatrici dNBR Sentinel-2 (rotto, in attesa di fix P0.1; tutti gli 82 tentativi recenti restituiti nulli con HTTP 400 — fix preparato, vedere Sezione 8)
Valutazione eventi a tier	LIVE (v2.1)	T0/T1/T2/T3 + race-strict (lead < 50% della rivisita) + race-marginal (lead entro la rivisita ma ≥ 50%) + "first vs VVF/news*" + riconciliazione multi-stadio (T + 72h → T + 14g → T + 45g) + soglie dNBR biome-aware (0,12 erba / 0,18 macchia / 0,27 foresta via ESA WorldCover) + classe WUI (U/I/W/A) + flag below-comparator-floor + comparator panel JSON. 2.287 eventi valutati al 26-05-2026.
Registro ground-truth	IN INIZIO	Primo caso di mancato rilevamento confermato registrato: incendio ADR 25-05-2024 a (37,562278°N, 13,440250°E)
Catalogo FP persistenti	LIVE	18 zone (sommità Etna, raffineria di Gela, industriale Augusta-Priolo-Melilli, Termini, Milazzo, Catania, Stromboli, complessi di serre, siti minerari, parchi solari). Citabile come Zenodo 10.5281/zenodo.20369891
API pubblica	LIVE	Specifica OpenAPI 3.1 su /api/openapi.json. Endpoint JSON / CSV / GeoJSON / RSS / iCal. CC-BY 4.0.
Repo GitHub	LIVE	https://github.com/markl02us/persistent-thermal-sources-sicily — v1.0.0 taggata
Compute DGX	LIVE	Elaborazione live 4-stream, modalità detector NISAR con autenticazione NASA Earthdata attiva

Roadmap a 12 mesi (impegni fermi)

Milestone	Target	Stato
Fix di disciplina della verità P0 (verificatore di cicatrici + gate FRP + scoring a livello evento + source health simmetrico + lead headline vs sensed)	Deploy nelle prossime due settimane	Bundle di codice preparato offline, in attesa di finestra di deploy sicura
Watcher di mancato rilevamento confermato live	Stesso deploy	Codice pronto, monitora STAC Sentinel-2 per scene post-incendio sui mancati rilevamenti registrati
Demone di scoperta proattiva di cicatrici Sentinel-2	+ 60 giorni	Inverso del verificatore attuale — segnala cicatrici su ogni passaggio S-2 chiaro sulla Sicilia, non solo dove PHOENIX ha già rilevato
Rilevamento attivo di incendi Sentinel-2 SWIR Banda 12	+ 90 giorni	Cattura incendi attivi durante la finestra del passaggio S-2

Ingestione Landsat 8/9	+ 120 giorni	Rivisita combinata di 8 giorni + bande termiche a 100 m
Sentinel-1 dual-pol VH + VV + baseline rolling 14-giorni	+ 150 giorni	Per metodologia peer-reviewed Sardegna / Sicilia (Imperatore 2017, Mastro 2022)
Ingestione opportunistica Capella + Umbra Open Data (X-band)	+ 180 giorni	Risoluzione sub-metrica per validazione case-study post-incendio
Primo sensore di terra ADR dispiegato sulla torre FM Amica Radio	+ 180 giorni	Hardware acquisito, MoU in corso
Sensore incendio domestico via LoRa, prime 5 unità in residenze di Alessandria della Rocca	+ 270 giorni	Motivato dall'incendio fatale
Decisione di viabilità del sensore VOC pre-ignizione montato su palo	+ 365 giorni	Fase di ricerca

Costi ricorrenti (interamente a carico degli sviluppatori ADR, mai addebitati all'INGV o a chiunque altro)

Voce	Costo annuo (USD)	Note
Potenza compute DGX-class + elettricità	Non fatturato separatamente — gestito dal proprietario	Host spark-b0c1, agganciato a Tailscale
Banda Internet per l'ingestione dati satellitari	A carico del proprietario	~3-5 TB/anno di pulls Copernicus / MPC / EUMETSAT
Registrazione dominio (adr-wildfire.com)	~15 USD	
Proxying / DNS / TLS Cloudflare	0 — tier gratuito	
NASA Earthdata Login	0 — self-serve gratuito	Attivo per ingestione NISAR L-band SAR
Copernicus Data Space (CDSE)	0 — gratuito	
Accesso dati EUMETSAT	0 — gratuito	
Microsoft Planetary Computer	0 — letture anonime gratuite + accesso blob firmato SAS	
API FIRMS	0 — gratuito	
Per sensore di terra ADR (capex)	~8.290 USD/sito	Pi 5 + Hailo-8 (26 TOPS) + Hikvision PTZ 32× + Reolink ad ampio angolo + LiteBeam AREDN ch177 5835 MHz + RAK4631 LoRa + kit di alimentazione solare; 3-4 siti pianificati totali

Per sensore incendio domestico LoRa (capex)	TBD (stimato ~80-150 USD/unità)	Specifiche non ancora finalizzate
Sensore VOC pre-ignizione montato su palo	TBD (fase di ricerca, ~200-400 USD/unità se viabile)	Attualmente in valutazione MQ-series vs PID vs MOX cost-per-detection-range

All'INGV non viene chiesto alcun contributo finanziario. Il costo ricorrente è di proprietà personale degli sviluppatori ADR come contributo alla comunità.

Limiti onesti — cosa PHOENIX NON è

Prima di descrivere cosa è PHOENIX, ecco cosa non è:

1. **Non è ancora un sistema di allerta primario.** Oggi PHOENIX è una piattaforma di ricerca/osservazione con una dashboard pubblica. Non trasmette ancora direttamente agli agricoltori via SMS / WhatsApp / Telegram. Quella capacità è in roadmap (+ 270 giorni) ma **esplicitamente vincolata al raggiungimento di un tasso misurato di falsi positivi verificati inferiore al 5% rispetto a una baseline confermata da cicatrici di bruciatura**. Non diventeremo il sistema che grida "al lupo, al lupo" e viene poi ignorato.
2. **Non sta ancora battendo tutti i comparator su tutti gli AOI.** Un audit interno di maggio 2026 ha trovato che PHOENIX ha un lead time mediano positivo di +107,6 minuti rispetto ai comparator nell'AOI di Agrigento ma un lead mediano *negativo* di -98,9 minuti nell'AOI più ampio sicily_full. Il grader è stato aggiornato alla v2.1 con una definizione di race-validity più rigorosa. Sotto la soglia **race-strict** (anticipo PHOENIX > 0 AND lead < 50% della rivedita del comparator satellitare AND ≥ 1 comparator capace AND non sotto la soglia di rilevazione), abbiamo **0 vittorie negli ultimi 30 giorni**. Un bootstrap di distribuzione nulla per permutazione (200 repliche, shift dei timestamp ± 24 h) restituisce media nulla = 12,7 / p-value = 1,00 — cioè sotto la soglia più rigorosa attualmente NON siamo statisticamente distinguibili dal caso, e lo pubblichiamo apertamente a https://adr-wildfire.com/api/null_bootstrap. Sotto la soglia race-valid più permissiva (lead entro 100% della rivedita), abbiamo **2 eventi PHOENIX-first negli ultimi 7 giorni**: un anticipo di +9,1 min vs EUMETSAT MTG-AF-L2 il 2026-05-24 (T1, race-marginal*) e un anticipo di +9,4 min vs Vigili del Fuoco il 2026-05-25 (T2, "first vs VVF*" — comparator a dispatch umano, non eligibile per race-strict perché non è una cadenza satellitare). Entrambi mostrati con asterischi espliciti su `/wins.html`. Il lavoro per chiudere il gap algoritmico sicily_full è nella roadmap P0/P1.
3. **Non sta attualmente facendo elaborazione real-time pixel-rate.** La maggior parte del nostro lavoro gira su cicli di polling di 10 minuti (FCI / MTG-AF-L2), 15 minuti (MTG-LI, notizie ANSA), 30 minuti (SLSTR, ARPA aria, fumo YOLO), orari (CEMS EFFIS) o più lunghi (Sentinel-2 6 ore, Sentinel-1 12 ore, NISAR 24 ore). Non generiamo allerta a millisecondi. Il rilevamento incendi a questa scala non ne ha bisogno; riconosciamo che un sistema di vigili del fuoco in real-time vero lo richiederebbe.
4. **Non commerciale, non academic-publishing-first, non una startup.** Non pianifichiamo di monetizzare PHOENIX. Non abbiamo affiliazione istituzionale. Siamo contributori individuali che hanno costruito e gestiscono questo sistema.

5. (Disclosure v1.1 risolta — vedi #7 per il fix del verifier Sentinel-2 rilasciato il 26-05-2026.)

6. **Overflow FRP subpixel_v1_alpha — RISOLTO 26-05-2026.** Una scoperta dell'audit v1.1 aveva flaggato valori di potenza radiativa fino a 3,9 petawatt (fisicamente impossibili) a causa di un bug di conversione di unità o overflow. Al 26-05-2026, la distribuzione FRP di questa fonte è sana: max = 9,09 MW, media = 2,73 MW, n = 5.524, zero outlier sopra 10 GW. Il fix è in produzione e la disclosure è aggiornata.

7. **Verifier burn-scar Sentinel-2 — RISOLTO 26-05-2026.** Una scoperta dell'audit v1.1 diceva che il verifier restituiva HTTP 400 ad ogni chiamata per un bug di formato STAC del Microsoft Planetary Computer. Tre bug indipendenti si sovrapponevano: (a) `detection_ts.isoformat() + "Z"` produceva un doppio timezone malformato RFC-3339 per datetime timezone-aware; (b) le letture COG delle bande ricevevano HTTP 409 perché i blob MPC Sentinel-2 L2A richiedono URL firmati SAS; (c) il broadcasting NBR falliva perché B8 (10 m) e B12 (20 m) tornano con shape diversi. Tutti e tre fissati (commit GitHub [eadb2ed](#)). Smoke test end-to-end sulla detection ADR del 26 aprile: pre_NBR = 0,3072, post_NBR = 0,3423, dNBR = -0,0351, verified_burn = False (corretto — quella detection era un FP noto). Primo burn-confermato-via-SAR-fallback già pubblicato (det_id 16802, 2026-05-25 fci_l1c a 37,689°N 12,743°E).

Divulghiamo queste cose nelle prime sei pagine di questo documento perché l'alternativa è che l'INGV le scopra fra sei mesi e concluda che non eravamo trasparenti. La trasparenza è parte di come definiamo l'essere affidabili.

Questa è solo la Sintesi Esecutiva. Il pacchetto tecnico completo — che copre l'architettura attuale (Sezione 2), l'esempio elaborato del 24-05-2026 (Sezione 3), la roadmap dei sensori di terra (Sezione 4), i quattro scambi di dati INGV (Sezione 5), la capacità AI/ML (Sezione 6), costo / schedule / performance con Gantt completo (Sezione 7), limiti onesti e il bundle di deploy P0 preparato (Sezione 8), e le appendici inclusi BOM, link budget, schemi SQL, e il template MoU (Sezione 9) — è in `PHOENIX_INGV_Pack_IT.pdf` e nel suo compagno inglese.